

Nom
Prénom
Date:
:
:**EXCEL**
Mémo des fonctions 2

Objectif

- ✓ Utilisation des commandes de base.

1. Calculs arithmétiques

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C
1	12	20,5	30
2	26	58	95
3	11	66	35

Si vous effectuez des opérations arithmétiques avec EXCEL

- Vous sélectionner une cellule où mettre le résultat
- Ensuite vous devez toujours saisir le signe « = » pour commencer votre calcul

	Signes	Exemples	Résultats
Addition	+	=A1+B2	70
Soustraction	-	=C2-A3	84
Multiplication	*	=A1*A3	132
Division	/	=B3/C1	2.20
Puissance	^	=A3^3	1331

2. Les fonctions de calculs

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	3	99	48	156
2	15	55	62	200
3	11	36	71	6

La fonction SOMME()

- Permet d'additionner rapidement tous les nombres d'une ligne, d'une colonne ou d'une plage de données.

Exemple : Additionner tous les nombres

Formule	Résultat
=SOMME(A1 : D3)	762

La fonction PRODUIT()

- Permet de multiplier rapidement les nombres d'une ligne, d'une colonne ou d'une plage de données.

Exemple : Multiplier les nombres de la 1^{ère} ligne

Formule	Résultat
=PRODUIT(A1 : D1)	2'223'936

La fonction RACINE()

- Permet d'obtenir la racine carrée d'un nombre.

Exemple : La racine carré de 36

Formule	Résultat
=RACINE(B3)	6

3. Fonction logique SI()

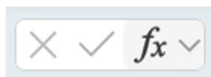
Cette fonction permet d'afficher un résultat (chiffre ou texte) selon si la condition est vraie ou fausse

Les opérateurs de comparaisons

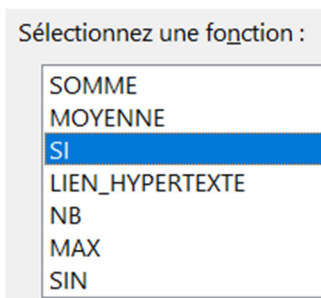
Signes	Signification
=	Est égale à
<>	Est différent de
<	Est plus petit que
<=	Est plus petit ou égale à
>	Est plus grand que
>=	Est plus grand ou égale à

Il est plus facile de saisir la fonction SI() avec la fenêtre de dialogue

- Cliquer sur l'option **fx** de la barre de formule



- Ensuite sélectionne la fonction SI()



- Saisir le test logique et les valeurs si vrai / faux



Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	Nom	Age	Salaire	Domicile
2	Marie	20	4460	Sion
3	Julien	17	1350	Martigny

Pour afficher du texte, il faut toujours rajouter des guillemets

Exemple 1 : Si l'âge de la personne est plus grand ou égale à 18 ans

Formule	Résultat
=SI(B2>=18 ; "Majeur" ; "Mineur")	Majeur
=SI(B3>=18 ; "Majeur" ; "Mineur")	Mineur

SI

Test_logique	B2>=18		= VRAI
Valeur_si_vrai	"Majeur"		= "Majeur"
Valeur_si_faux	"Minueur"		= "Minueur"
			= "Majeur"

Exemple 2 : Si la personne habite à Sion

Formule	Résultat
=SI(D2="Sion" ; "Oui" ; "Non")	Oui
=SI(D3="Sion" ; "Oui" ; "Non")	Non

SI

Test_logique	D2="Sion"		= VRAI
Valeur_si_vrai	"Oui"		= "Oui"
Valeur_si_faux	"Non"		= "Non"
			= "Oui"

4. Fonctions d'arrondi

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	1.2562	45123.151	12123.951	1.4597
2	265.15	659.48994	0.1556	169.669452
3	120.66	15.69946	5.6548	0.84576

La fonction **ARRONDI()**

— Permet d'arrondir un nombre à une décimale spécifique.

Exemple 1 : Arrondir le nombre avec 3 décimales

Formule	Résultat
=ARRONDI(A1 ; 3)	1,256

Exemple 2 : Arrondir le nombre à l'unité entière

Formule	Résultat
=ARRONDI(A1 ; 0)	1

La fonction **ARRONDI.INF()** ou La fonction **ARRONDI.SUP()**

— Permet d'arrondir un nombre à une décimale spécifique vers la valeur inférieure ou supérieure

Formule	Résultat
=ARRONDI.INF(B3 ; 1)	15,6
=ARRONDI.SUP(B3 ; 1)	15,7

La fonction ARRondi.AU.MULTIPLE()

— Permet d'arrondir un nombre à un multiple spécifique.

Exemple 1 : Arrondir à chaque cinq centième (0.05)

Formule	Résultat
=ARRondi.AU.MULTIPLE(D2 ; 0.05)	169,65

Exemple 2 : Arrondir à l'unité entière

Formule	Résultat
=ARRondi.AU.MULTIPLE(D2 ; 1)	169

Exemple 3 : Arrondir à la dizaine

Formule	Résultat
=ARRondi.AU.MULTIPLE(D2 ; 10)	170

5. Complément à la fonction logique SI()

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	Nom	Age	Salaire	Domicile
2	Marie	20	4460	Sion
3	Julien	17	1350	Martigny

La fonction OU()

— Permet d'obtenir une valeur « Vrai » ou « Faux » **si au moins un critère est respecté**

La fonction ET()

— Permet d'obtenir une valeur « Vrai » ou « Faux » **si tous les critères sont respectés**

Exemple 1 : Si les personnes habitent à Sion

Formule	Résultat
SI(OU(D2="Sion" ; D3="Sion") ; "Oui" ; "Non ")	Oui
SI(ET(D2="Sion" ; D3="Sion") ; "Oui" ; "Non ")	Non

Exemple 2 : Si les personnes gagnent un salaire

Formule	Résultat
=SI(OU(C2>0 ; C3>0) ; "Oui" ; "Non ")	Oui
=SI(ET(C2>0 ; C3>0) ; "Oui" ; "Non ")	Oui

6. Fonctions statistiques – 1

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	55.558	754	89.54	454
2	4132	757	98	78
3	4455.4	154	4358	544.88

La fonction MOYENNE()

— Permet d'obtenir la moyenne arithmétique d'une plage de données

Formule	Résultat
=MOYENNE(A1 : D3)	1327,5315

La fonction MIN()

— Permet d'obtenir **le plus petit** nombre d'une plage de données

Formule	Résultat
=MIN(A1 : D3)	55,558

La fonction MAX()

— Permet d'obtenir **le plus grand** nombre d'une plage de données

Formule	Résultat
=MAX(A1 : D3)	4455,4

7. Fonctions statistiques – 2

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	Monsieur	Madame		Monsieur
2		Monsieur	Madame	Monsieur
3	Monsieur		Madame	

La fonction NB.SI()

— Permet de déterminer le nombre de cellules répondant au critère spécifié.

Formule	Résultat
=NB.SI(A1 : D3 ; "Monsieur")	5

La fonction NB.VIDE()

— Permet de déterminer le nombre de cellules vides dans une plage de données

Formule	Résultat
=NB.VIDE(A1 : D3)	4

La fonction NBVAL()

— Permet de déterminer le nombre de cellules où il y a une valeur dans une plage de données

Formule	Résultat
=NBVAL(A1 : D3)	8

8. Fonction avec une valeur automatique

Ces fonctions s'utilisent sans argument (sans valeur à l'intérieur des parenthèses).

La fonction PI()

- Permet d'afficher la valeur de π dans la cellule.

La fonction AUJOURDHUI()

- Permet d'afficher la date du jour qui se mets à jour automatiquement